二次元気液混合流体の数値計算法（統合最終版）

——Conservative Level Set + CCD + RC + 可変密度 PPE ——

Numerical Methods for Two-Dimensional Gas–Liquid Two-Phase Flows (Merged Final)

Conservative Level Set ·WENO5 ·Coupled Compact Difference · Projection Method

界面追跡：	**Conservative Level Set 法** ($\psi \equiv H_\varepsilon(\phi)$)
空間離散：	CCD $\mathcal{O}(h^6)$（微分），WENO5（移流），非一様格子対応
格子構造：	コロケート格子 + Rhie–Chow 補正（面速度）
時間積分：	TVD-RK3（移流・CLS），Crank–Nicolson（粘性）
圧力解法：	変密度 Chorin Projection + FVM-PPE + BiCGSTAB
表面張力：	CSF 法（$\kappa\,\nabla\psi$ 形式；balanced-force）

本統合版は「教科書的総合解説」原稿（A）と，その後のアップデートを主題とする再構成稿（B）を完全統合し，XeLaTeX でのビルド安定性と参照一元化を図った。

対象読者：大学院生・研究者（計算流体力学の基礎知識を前提）

目次

1. はじめに

気液二相流に固有の課題（界面の捕捉・表面張力評価・非圧縮条件・静水圧層の安定処理）を整理し，Conservative Level Set（CLS）+ CCD + WENO5 + Projection 法を組み合わせて定式化する全体像を示す。本稿の章立ては B に準拠し，A の内容は重複を解消しつつ対応する節に移植・増補した。

2. 支配方程式系と表面張力項

2.1 One-Fluid 定式化と非圧縮条件

非圧縮条件は $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}=0$。物性は界面指標 $\psi\in[0,1]$ により連続補間する：

$$\rho(\psi)=\rho_g+(\rho_l-\rho_g)\,\psi,\qquad \mu(\psi)=\mu_g+(\mu_l-\mu_g)\,\psi. \tag{1}$$

2.2 無次元化 NS 方程式

■は B に従う。代表長さ L，代表速度 U などで規格化し，Re, Fr, We を定義する。

無次元化の定義

無次元 Navier–Stokes（CLS 版）

$$\rho\left(\frac{\partial\boldsymbol{u}}{\partial t}+\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}\right)=-\boldsymbol{\nabla}p+\frac{1}{Re}\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\mu\left(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^T\right)\right]-\frac{\rho}{Fr^2}\hat{\boldsymbol{z}}+\frac{\kappa\,\boldsymbol{\nabla}\psi}{We}. \tag{2}$$

■Balanced-force の観点から $\kappa\,\boldsymbol{\nabla}\psi/We$ を圧力項と同一点・同重みで離散し，表面張力起因の寄生流れを抑制する。

CSF の正規化（要点）

2.3 曲率の計算

符号付き距離関数 ϕ から

$$\kappa(\phi)=-\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\frac{\boldsymbol{\nabla}\phi}{\|\boldsymbol{\nabla}\phi\|}\right) \tag{3}$$

を用いる。CLS の物性・CSF は $\psi \equiv H_\varepsilon(\phi)$ を用い，幾何量（法線・曲率）は ϕ から評価する。

3. Conservative Level Set（CLS）による界面追跡

3.1 保存形移流と再初期化

保存形移流：$\dfrac{\partial \psi}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot (\psi\, \boldsymbol{u}) = 0$。保存形再初期化（等方拡散形；安定な標準形）：

$$\frac{\partial \psi}{\partial \tau} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \big(\psi(1-\psi)\hat{\boldsymbol{n}}\big) = \boldsymbol{\nabla} \cdot \big(\varepsilon\, \boldsymbol{\nabla}\psi\big), \tag{4}$$

法線は $\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{\nabla}\phi / \|\boldsymbol{\nabla}\phi\|$，拡散幅は $\varepsilon = C_\varepsilon\, \Delta x_{\min}$（例：$C_\varepsilon \in [1, 2]$）。

3.2 補足：ψ と ϕ の関係

対応付け：$\psi \equiv H_\varepsilon(\phi)$，　$\boldsymbol{\nabla}\psi = \delta_\varepsilon(\phi)\, \boldsymbol{\nabla}\phi$。物性補間 $\rho(\psi), \mu(\psi)$ の連続性を保証する。

4. 界面適合非一様格子の構築

4.1 グリッド密度関数と座標変換

一様計算空間 ξ への座標変換に対し，厳密形：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = J_x\, \frac{\partial f}{\partial \xi}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = J_x^2\, \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + J_x\, \frac{\partial J_x}{\partial \xi}\, \frac{\partial f}{\partial \xi}, \tag{5}$$

5. 結合コンパクト差分法（CCD）の導出

5.1 基本二式

CCD ステンシルの二方程式

Eq-I（一次微分）：$(\alpha_1 f_{i-1}^{(1)} + f_i^{(1)} + \alpha_1 f_{i+1}^{(1)}) = \dfrac{a_1}{h}(f_{i+1} - f_{i-1}) + b_1 h(f_{i+1}^{(2)} - f_{i-1}^{(2)})$

Eq-II（二次微分）：$(\beta_2 f_{i-1}^{(2)} + f_i^{(2)} + \beta_2 f_{i+1}^{(2)}) = \dfrac{a_2}{h^2}(f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}) + \dfrac{b_2}{h}(f_{i+1}^{(1)} - f_{i-1}^{(1)})$

テイラー展開から係数を導出し，

$$\boxed{\alpha_1 = \tfrac{7}{16},\ a_1 = \tfrac{15}{16},\ b_1 = \tfrac{1}{16}}, \qquad \boxed{\beta_2 = -\tfrac{1}{8},\ a_2 = 3,\ b_2 = -\tfrac{9}{8}}. \tag{6}$$

ブロック行列定式化・片側スキーム・非一様格子拡張（**??**）は B の構成に従い，A の詳細導出を脚注・付録に移した。

6. コロケート格子と Rhie–Chow 補正

■フェイス速度はベース速度 $\bar{u}_f$ に圧力補正を与えて

$$u_f = \bar{u}_f - \Delta t \left(\frac{1}{\rho}\right)_f^{\text{harm}} \left(\frac{p_N - p_P}{\delta x_f}\right) + \tilde{\chi}_f \left[(\boldsymbol{\nabla} p)_f - \frac{p_N - p_P}{\delta x_f}\right], \tag{7}$$

とする。

■ $D_f = \Delta t (1/\rho)_f^{\text{harm}} / \delta x_f$ と定め，PPE の係数（face 上の調和平均）と整合させる。
Rhie–Chow **補正係数（修正版）**

7. 圧力 Poisson 方程式（PPE）の導出と離散化

予測速度 $\boldsymbol{u}^*$ に対し，変密度の PPE：

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{\rho^{n+1}} \boldsymbol{\nabla} p^{n+1}\right) = \frac{1}{\Delta t} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}^*. \tag{8}$$

代表的境界条件は B に従う（壁・流入・流出・圧力参照・全 Neumann 時の一意性拘束）。

8. 時間積分・移流スキームの高精度化

TVD-RK3，WENO5，Crank–Nicolson の採用方針は B に従う。

8.1 補遺：再初期化の Godunov 型上流化（A 由来の詳細）

再初期化方程式の情報伝播方向に応じ，$s = \mathrm{sgn}(\phi_0)$ を用いた統一表現：

$$\|\nabla\phi\|_{i,j}^{\mathrm{uw}} = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \qquad G_x^2 = \max(s\,D_x^-, 0)^2 + \min(s\,D_x^+, 0)^2,\ G_y^2 = \max(s\,D_y^-, 0)^2 + \min(s\,D_y^+, 0 \tag{9}$$

$D_x^+ = (\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j})/h_x$，$D_x^- = (\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j})/h_x$（$y$ 方向も同様）。

8.2 安定性制約（表面張力 CFL 目安）

$\Delta t_\sigma = C_\sigma \sqrt{\rho_{\mathrm{rep}}\,\Delta x^3/\sigma}$ を目安とし，問題依存で C_σ を調整する。

9. 完全アルゴリズムフロー

9 段階（CLS 移流 → 再初期化 → 格子/物性/曲率更新 → 予測子 →PPE→ 速度補正 →CSF 更新 →RC 面速度更新 → 計測・出力）。Balanced-force 指針は圧力と表面張力を同一点・同重みで離散する。

10. 検証指標とベンチマーク

CCD の格子収束（$\sin x$）・Eikonal 品質・体積保存・静水圧テスト・毛管波分散関係（FFT）などを用意し，許容誤差と再現条件（ハイパラ，乱数種）を表で明示する。

11. まとめと今後の課題

3D 拡張・AMR・並列前処理・界面不安定波・エネルギー保存性の解析などを展望し，CLS+WENO に最適化する観点を提案した。

記号一覧（拡張版）

$\boldsymbol{u}$	速度（無次元）	p	圧力（無次元；$\rho_{\mathrm{ref}}U^2$ スケール）
$\rho(\psi)$	密度（無次元）	$\mu(\psi)$	粘性（無次元）
$\psi \in [0,1]$	界面指標	ϕ	符号付き距離（長さ）
$\hat{\boldsymbol{n}}$	法線（気 → 液）	κ	曲率（1/長さ）
L, U	代表長・速度	Re, Fr, We	無次元数
J_x	ヤコビアン $\partial\xi/\partial x$	Δt	時間刻み
δx_f	face 間隔	$(1/\rho)_f^{\mathrm{harm}}$	face 調和平均の密度逆数

付録 A：変密度 PPE の展開と境界条件（A 由来の補足）

連続形の展開：$\dfrac{1}{\tilde{\rho}}\nabla^2 p - \dfrac{\nabla\tilde{\rho}}{\tilde{\rho}^2}\cdot\nabla p = \dfrac{\nabla\cdot\boldsymbol{u}^*}{\Delta t}$。FVM 離散・Rhie–Chow 整合については本文（**??**）と同一の評価点・平均則で統合する。

付録 B：CCD 境界スキーム（$\mathcal{O}(h^5)$）の要点（A 由来）

左境界 $i=0$ の例：$f_0^{(1)} + \frac{3}{2} f_1^{(1)} - \frac{3h}{2} f_1^{(2)} = \frac{1}{h}\left(-\frac{23}{6} f_0 + \frac{21}{4} f_1 - \frac{3}{2} f_2 + \frac{1}{12} f_3\right)$。右境界は $h \to -h$ で得る。

参考文献

参考文献

[Brackbill et al.(1992)] Brackbill, J. U., Kothe, D. B., & Zemach, C. (1992). A Continuum Method for Modeling Surface Tension. *J. Comput. Phys.*, **100**(2), 335–354.

[Chorin(1968)] Chorin, A. J. (1968). Numerical Solution of the Navier–Stokes Equations. *Math. Comput.*, **22**(104), 745–762.

[Chu & Fan(1998)] Chu, P. C., & Fan, C. (1998). A Three-Point Combined Compact Difference Scheme. *J. Comput. Phys.*, **140**(2), 370–399.

[Jiang & Shu(1996)] Jiang, G.-S., & Shu, C.-W. (1996). Efficient Implementation of Weighted ENO Schemes. *J. Comput. Phys.*, **126**(1), 202–228.

[Jiang & Peng(2000)] Jiang, G.-S., & Peng, D. (2000). Weighted ENO Schemes for Hamilton–Jacobi Equations. *SIAM J. Sci. Comput.*, **21**(6), 2126–2143.

[Lele(1992)] Lele, S. K. (1992). Compact Finite Difference Schemes with Spectral-Like Resolution. *J. Comput. Phys.*, **103**(1), 16–42.

[Olsson & Kreiss(2005)] Olsson, E., & Kreiss, G. (2005). A Conservative Level Set Method for Two Phase Flow. *J. Comput. Phys.*, **210**(1), 225–246.

[Osher & Sethian(1988)] Osher, S., & Sethian, J. A. (1988). Fronts Propagating with Curvature-Dependent Speed. *J. Comput. Phys.*, **79**(1), 12–49.

[Rhie & Chow(1983)] Rhie, C. M., & Chow, W. L. (1983). Numerical Study of the Turbulent Flow Past an Airfoil with Trailing Edge Separation. *AIAA J.*, **21**(11), 1525–1532.

[Shu & Osher(1988)] Shu, C.-W., & Osher, S. (1988). Efficient Implementation of ENO Schemes. *J. Comput. Phys.*, **77**(2), 439–471.

[Sussman et al.(1994)] Sussman, M., Smereka, P., & Osher, S. (1994). A Level Set Approach for Incompressible Two-Phase Flow. *J. Comput. Phys.*, **114**(1), 146–159.

[Sussman & Fatemi(1999)] Sussman, M., & Fatemi, E. (1999). An Efficient, Interface-Preserving Level Set Redistancing Algorithm. *SIAM J. Sci. Comput.*, **20**(4), 1165–1191.

[Sussman & Puckett(2000)] Sussman, M., & Puckett, E. G. (2000). A Coupled Level Set and Volume-of-Fluid Method. *J. Comput. Phys.*, **162**(2), 301–337.

[van der Vorst(1992)] van der Vorst, H. A. (1992). Bi-CGSTAB. *SIAM J. Sci. Stat. Comput.*, **13**(2), 631–644.

[Unverdi & Tryggvason(1992)] Unverdi, S. O., & Tryggvason, G. (1992). A Front-Tracking Method for Viscous, Incompressible, Multi-Fluid Flows. *J. Comput. Phys.*, **100**(1), 25–37.